

INTELLIGENCE SYMBOLIQUE

Pouvoir de coalition par vérification formelle

Indices de Shapley-Shubik, Banzhaf, Deegan-Packel, preuve par Z3 et données électorales réelles

Ilias Kalalou - Kaelan Grall

EPITA SCIA - 2026

Le pouvoir n'est pas le poids

Dans un vote, la capacité réelle d'un acteur à faire basculer une décision ne se confond pas avec son nombre de sièges ou de voix.

- Un petit parti charnière peut peser autant que deux grands blocs.
- Un grand parti isolé idéologiquement peut être quasi impuissant.
- Mesurer ce pouvoir réel demande des indices spécifiques et une garantie de correction.

[51 ; 49, 48, 3]

Trois partis, poids 49, 48 et 3

1 / 3

de pouvoir pour chacun, y compris le petit parti de poids 3

Le paradoxe du parti charnière : toute paire atteint le quota, les trois acteurs sont interchangeables.

Modèle : le jeu de vote pondéré

Notation [q ; $w_1, \dots, w_n$]

- Chaque joueur i dispose d'un poids w_i (sièges, voix, actions).
- Une coalition S l'emporte si la somme de ses poids atteint le quota q .
- Fonction caractéristique $v(S) = 1$ si S gagne, 0 sinon.
- Joueur critique (swing) : son départ fait perdre la coalition.
- Coalition gagnante minimale : tous ses membres sont critiques.

Exemple [3 ; 2, 1, 1]

Coalitions gagnantes minimales :

{P0, P1} **{P0, P2}**

P0 est présent dans les deux : il a un droit de veto.

Shapley-Shubik : **2/3, 1/6, 1/6**

Trois indices de pouvoir

1

Shapley-Shubik

Fraction des ordres d'arrivée où le joueur est pivot, celui qui fait basculer la coalition.

Somme = 1

2

Banzhaf

Part des coalitions où le joueur est critique.
Variante absolue : probabilité d'être décisif.

Somme = 1

3

Deegan-Packel

Partage égal du pouvoir au sein des seules coalitions gagnantes minimales.

Somme = 1

Les trois sont calculés de manière exacte (énumération) et, pour Shapley-Shubik, par échantillonnage Monte Carlo pour les grands jeux.

Validation sur des cas de référence

Paradoxe du petit parti

[51 ; 49, 48, 3]

33,3 %

de pouvoir pour chaque parti, malgré des poids 49, 48 et 3

Conseil de sécurité de l'ONU

5 membres permanents à veto + 10 non permanents

19,6 % par membre permanent

0,19 % par membre non permanent

Résultat conforme à Shapley et Shubik (1954).

Les valeurs calculées coïncident exactement avec les références analytiques de la littérature.

Volet symbolique 1 : encodage SMT (Z3)

Plutôt qu'énumérer les coalitions en Python, on confie le raisonnement au solveur SMT Z3.

- Chaque joueur devient une variable booléenne (présent ou absent).
- Le poids de la coalition est une expression entière, la victoire une contrainte.
- Statut des joueurs (veto, nul, dictateur) obtenu par SAT / UNSAT.
- Coalitions critiques et minimales énumérées par blocage de modèles.
- Les trois indices recalculés intégralement par la voie SMT, concordance testée.

Garantie de correction

Deux voies indépendantes :

- énumération combinatoire (Python)
- encodage symbolique (Z3)

Concordance systématique vérifiée par les tests : même statut, mêmes swings, mêmes coalitions minimales.

À ces tailles, Z3 sert d'oracle de validation croisée plutôt que d'accélérateur.

Volet symbolique 2 : preuve des axiomes par Z3

Les axiomes des trois indices sont prouvés par Z3. Pour n joueurs fixé, les valeurs des coalitions deviennent des variables Z3 ; chaque axiome est prouvé en montrant que sa négation est insatisfaisable (UNSAT).

Efficacité

La somme des pouvoirs égale la valeur de la grande coalition.

PROUVÉ

Joueur nul

Un joueur sans influence reçoit un pouvoir nul.

PROUVÉ

Symétrie

Deux joueurs interchangeables reçoivent le même pouvoir.

PROUVÉ

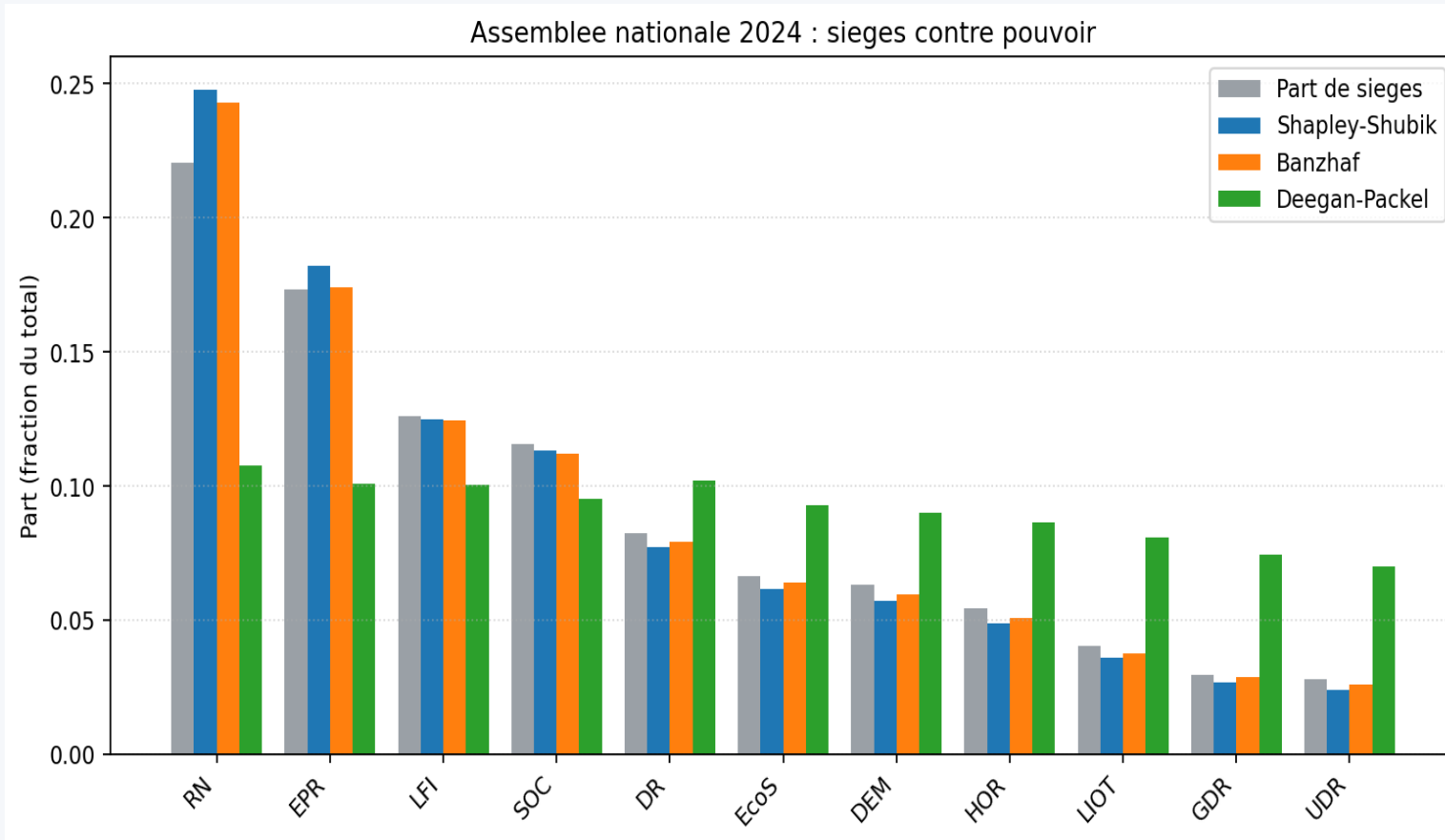
Additivité

Le pouvoir est additif sur la somme de deux jeux (Shapley-Shubik).

PROUVÉ

Ce qui distingue les indices : Z3 établit que seul Shapley-Shubik concilie efficacité et additivité. Banzhaf viole l'efficacité (contre-exemple exhibé par Z3). Preuve bornée par n , à la manière de Tang et Lin (2009).

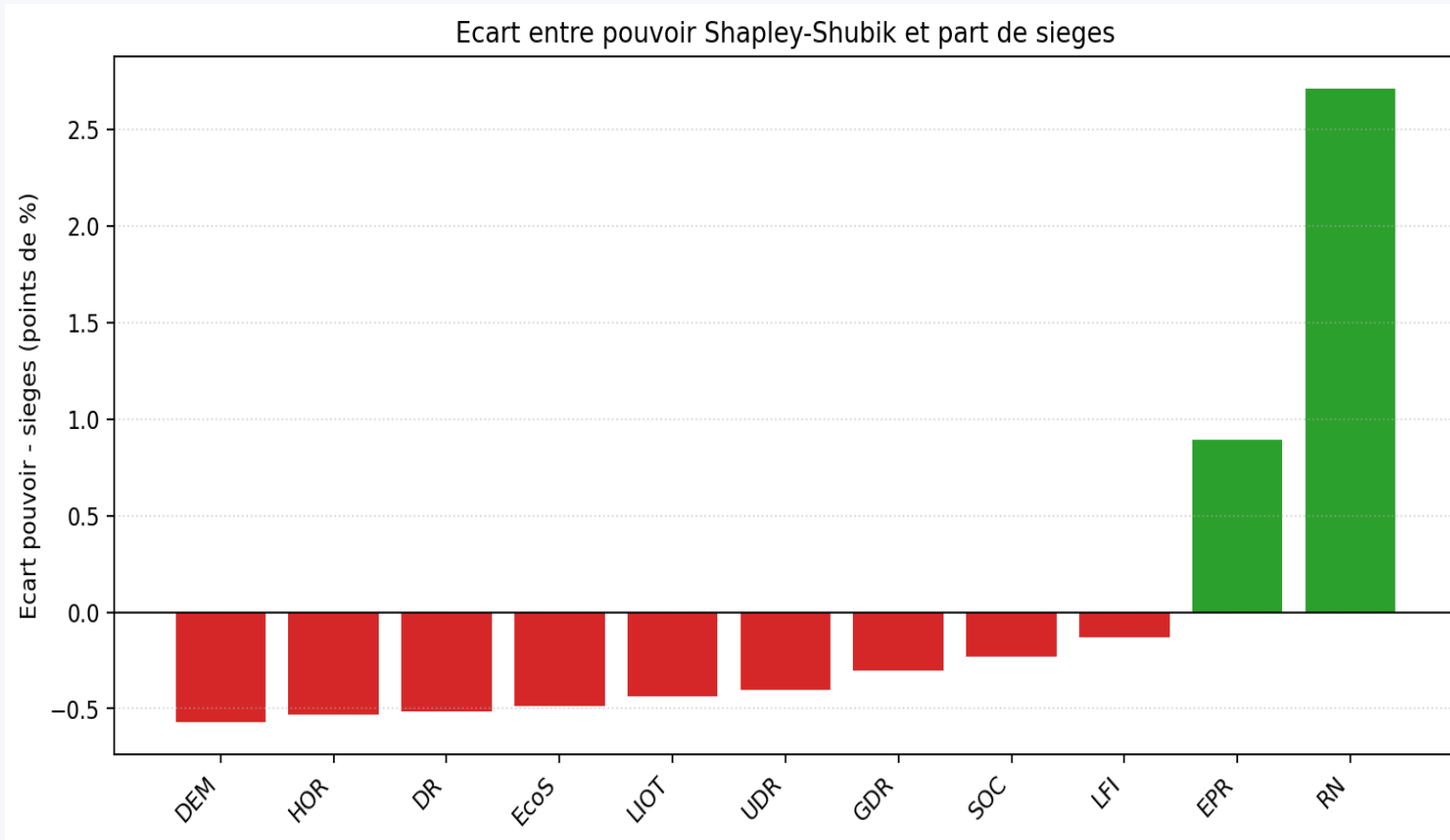
Application : Assemblée nationale 2024



Lecture

- Aucun groupe n'a la majorité absolue (289 / 577).
- Sous Shapley-Shubik, le RN passe de 22,1 % de sièges à 24,8 % de pouvoir.
- Deegan-Packel égalise fortement : de 7,0 % à 10,7 % seulement.

Pouvoir contre sièges : qui gagne, qui perd



Écart Shapley-Shubik moins part de sièges

- Barres vertes : pouvoir supérieur au poids (grands blocs centraux).
- Barres rouges : poids supérieur au pouvoir (petits groupes).

Le scrutin majoritaire concentre le pouvoir de pivot sur les plus gros.

Coalitions réelles : l'Assemblée en blocs

Au-delà des groupes, on agrège l'Assemblée 2024 en blocs politiques (NFP, Ensemble, RN, LR...), comme le demande le sujet. Le paradoxe réapparaît en grand.

Trois blocs se partagent tout le pouvoir

NFP	193 sièges	33,3 % de pouvoir
Ensemble	166 sièges	33,3 % de pouvoir
RN	126 sièges	33,3 % de pouvoir

LR, LIOT et UDR : 0 % de pouvoir malgré leurs sièges (jamais pivots).

Contrefactuel : unir la gauche ?

Fusionner la gauche en un seul bloc ne fait passer son pouvoir que de 32,7 % à 33,3 %.

Gain quasi nul : +0,7 point.

L'union n'apporte du pouvoir que si elle crée une position de pivot, pas mécaniquement.

Confrontation à un vote réel : la censure de 2024

La théorie prédit un pouvoir a priori. La motion de censure du gouvernement Barnier (4 décembre 2024) fournit un vote réel pour la confronter.

Coalition NFP + RN + UDR

335 sièges si discipline parfaite

331 voix réelles (seuil requis : 288)

Coalition gagnante mais non minimale. Groupes réellement critiques : RN, LFI, SOC.

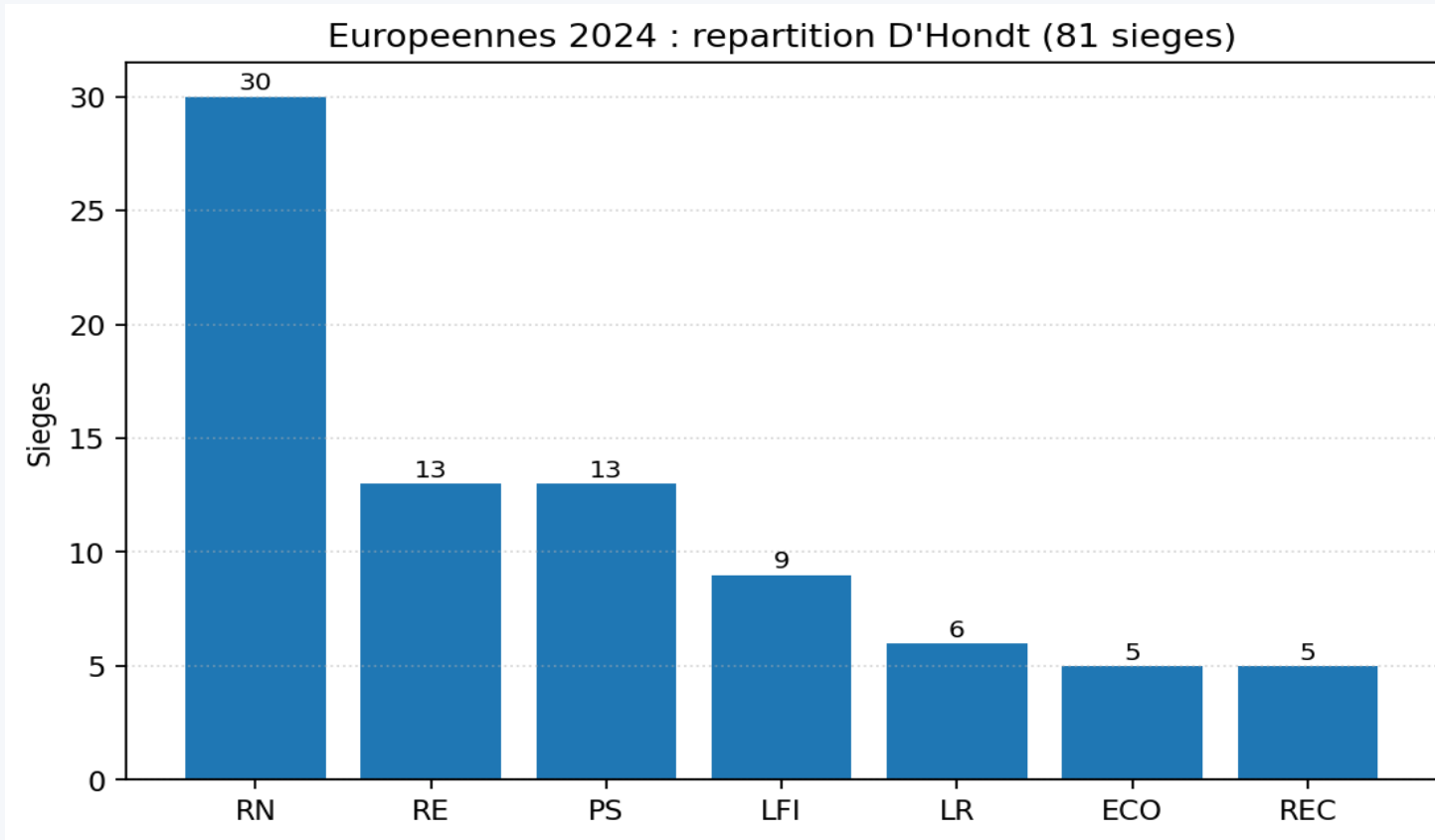
L'écart mesure l'imperfection de la discipline

Notre modèle suppose une discipline de vote parfaite. L'écart de 4 voix entre 335 et 331 la met à l'épreuve.

- 6 défections internes à la coalition
- 2 ralliements externes (1 non-inscrit, 1 LIOT)

L'écart net cache donc des mouvements de sens opposés.

Application : européennes 2024 (D'Hondt)



Proportionnelle à la plus forte moyenne

- 81 sièges, seuil de 5 %.
- Notre implémentation reproduit exactement la répartition officielle.
- Le dernier siège s'obtient à un quotient frontière : c'est le prix effectif d'un siège.

Le mode de scrutin déplace le pouvoir

À suffrages strictement constants, on fait varier la seule règle d'attribution des sièges et on recalcule le pouvoir. Le mode de scrutin pèse plus que la part de sièges.

Européennes 2024, pouvoir du RN

D'Hondt	30 sièges	50,5 %
Sainte-Laguë	29 sièges	50,5 %
Majoritaire intégral	81 sièges	100 %

Le majoritaire intégral transforme le RN en dictateur (100 % du pouvoir).

Régionales IdF 2021 : prime majoritaire

45,9 % des voix pour la liste en tête

59,8 % des sièges grâce à la prime → dictateur

La proportionnelle pure ne lui donnerait que 50 % de pouvoir, partagé. La prime majoritaire fabrique un pouvoir absolu.

Architecture et validation

core

Jeux de vote pondérés, coalitions, statut des joueurs

indices

Shapley-Shubik, Banzhaf, Deegan-Packel

formal

Encodage SMT Z3, preuve des axiomes et distinction

data

Assemblée, blocs, votes réels, D'Hondt, régionales

viz

Visualisations sièges, pouvoir, coalitions

tests

131 tests : instances de référence et concordance

3107

lignes Python

131

tests au vert

3

indices prouvés

4

modes de scrutin

2

livrables : app + notebook

Conclusion

- Le pouvoir de vote ne se confond pas avec le poids en sièges : nos indices le quantifient et retrouvent exactement les références (paradoxe, ONU).
- Z3 sert de vérificateur symbolique : il calcule le statut des joueurs, énumère les coalitions et démontre les axiomes des trois indices.
- Sur données réelles, blocs, vote de censure et modes de scrutin montrent que la règle du jeu déplace le pouvoir bien plus que le seul décompte des sièges.

Limites assumées

Preuve des axiomes bornée (par n testé, pas par induction sur tout n).

Un scrutin unique ne donne pas de fréquence empirique de pivot ; la discipline supposée parfaite est mesurée, pas éliminée.